IHC - Interação Humano-Computador

Modelos Conceituais

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

1º. Semestre de 2026

Objetivo

O objetivo desta aula é entender como elaborar modelos conceituais de sistemas interativos.

Design

Há dois tipos de *design*:

- **Conceitual**: descreve o que o produto irá fazer e como se comportará.
- **Físico:** irá definir a estrutura da tela e dos menus, ícones e gráficos.

Design conceitual

Os princípios norteadores para o *design* conceitual são:

- Manter a mente aberta sem nunca esquecer os usuários e o seu contexto;
- Discutir ideias com outros envolvidos no projeto o máximo possível;
- Lançar mão de protótipos de baixa-fidelidade a fim de agilizar o *feedback* sobre o produto;
- Iterar o máximo possível, ou seja, gerar uma grande quantidade de versões de ideias.

Design conceitual

Modelo conceitual para o produto. É uma descrição do sistema a ser desenvolvido, em termos de um conjunto de ideias e conceitos sobre o que o sistema deve fazer, como será seu comportamento e sua aparência, que possa ser compreendido pelos usuários de maneira correta.

Observar:

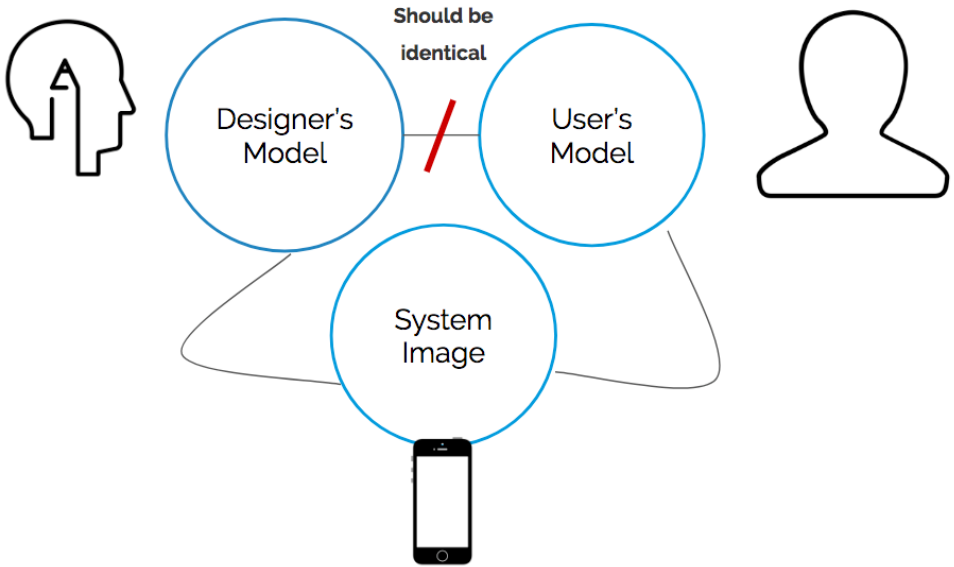
- as necessidades dos usuários
- os requisitos identificados

Design físico

Leva em consideração detalhes como *design* de telas, cores, sons e imagens, design do menu e design de ícones, por exemplo.

A forma com que a interface física é projetada não deve conflitar com os processos cognitivos dos usuários na realização das tarefas.

CONCEPTUAL MODEL



Modelo conceitual

- Prova de conceito
- Checar se as ideias e suposições são:
  - Viáveis
  - Realistas
  - Desejáveis
  - Úteis

Modelo conceitual

- Permite que *designers* comecem a articular quais serão os blocos básicos de construção ao desenvolver o produto
- Maior clareza, forçando os *designers* a explicar como os usuários **entenderão**, **aprenderão** e **interagirão** com o produto.

Modelo conceitual

Os benefícios de conceituar o espaço de *design* dessa maneira são os seguintes:

- **Orientação:** Permitir que a equipe de *design* faça tipos específicos de perguntas sobre como o modelo conceitual será entendido pelos usuários-alvo.
- **Mente aberta:** Permitir que a equipe explore uma variedade de ideias diferentes para resolver os problemas identificados.
- **Terreno comum:** Permitir que a equipe de *design* estabeleça um conjunto de termos comuns que todos possam entender e concordar, reduzindo a chance de mal-entendidos e confusões que surjam posteriormente.

Modelo conceitual

É uma descrição simplificada de um sistema ou processo que ajuda a descrever como ele funciona.

Fornece uma estratégia de trabalho e uma estrutura de conceitos gerais e suas inter-relações

Modelo conceitual

Johnson e Henderson, em 2002 propõem que um modelo conceitual deve conter os seguintes componentes:

- **Metáforas e analogias**: usadas para ajudar o usuário a perceber para que serve um produto e como é que se utiliza
- **Conceitos**: que o sistema expõe para os usuários, incluindo:
  - os objetos de domínio da tarefa
  - atributos dos objetos
  - operações sobre os objetos
- **Relações**: entre os vários conceitos que fazem parte do modelo conceitual
- **Mapeamentos**: entre os conceitos do modelo conceitual e os conceitos de domínio da tarefa

Modelo conceitual

A organização das várias metáforas, conceitos e seus relacionamentos determina a experiência do usuário.

Metáforas

Componente central de um modelo conceitual

Fornecem uma estrutura familiar

Metáforas

Vantagens:

- Oferecem dispositivos de orientação familiares;
- Tornam a aprendizagem de novos sistemas mais fácil;
- Ajudam usuários a aprender o modelo conceitual subjacente;
- Simplificam descrição do sistema para novatos e estranhos;
- Podem ser inovadoras e tornar a realidade dos computadores; mais acessível aos mais diversos usuários.

Metáforas

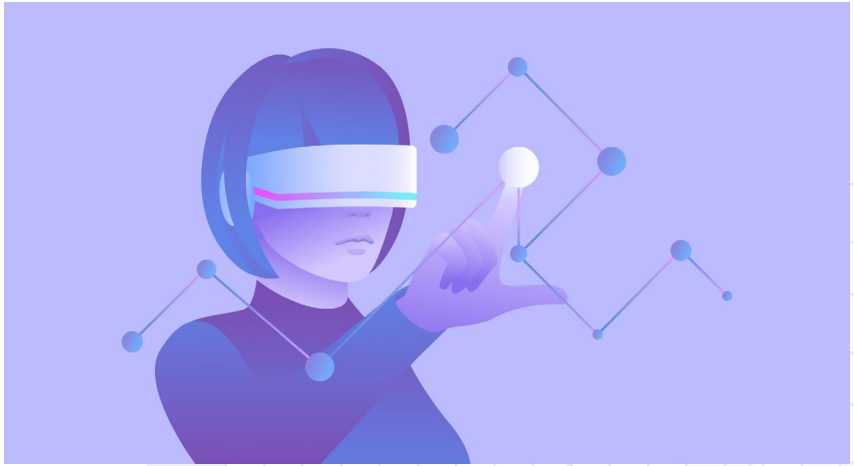
Desvantagens:

- Podem violar regras culturais e convenções
- Demasiado restritivas
- Conflito com princípios de desenho
- Limitam a compreensão do sistema para além dos conceitos básicos
- Interpretação demasiado literal de desenhos maus
- Limitam a criatividade dos designers ao dificultarem o desenvolvimento de novos modelos conceituais

Metáforas

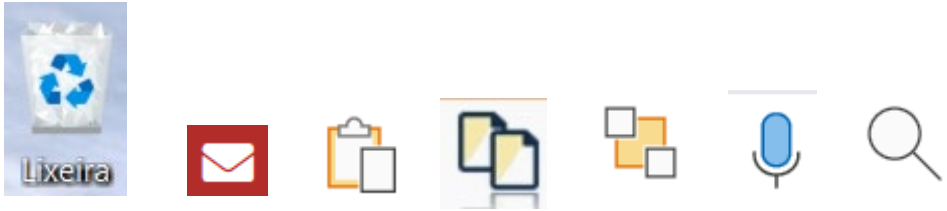
As metáforas pode ser:

- Visuais
- Funcionais
- Conceituais



Metáforas Visuais

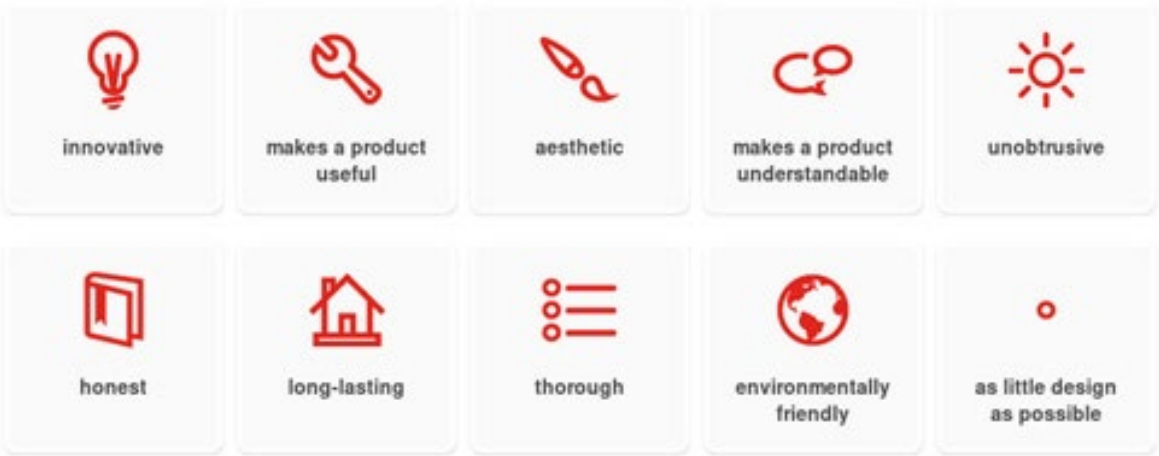
Utilizam **imagens, ícones e representações gráficas** que remetem a objetos reais para facilitar o reconhecimento.



Metáforas Visuais

Metaphor category	Sample A	Sample B	Sample C
Iconic visual Metaphor			
Iconic Metaphor ENTAILMENTS	This web mail service is a posting organization So you can send mail You can receive mail You may have posting address And mail box	This Image capturing service Is like camera so you can take the picture. Save your picture in internet and take the images from web	This screen is the visual display that acts as the visual output of internet by which you Interact with web sites
Indexical Metaphor ENTAILMENTS			
Indexical Metaphor ENTAILMENTS	The magnifier first function is magnifying the small particle and in web it is the search tools of the web sites	The cart main function is carrying the goods and in the web it used as selling basket at online digital shops	The main function of scissor is cutting paper and coth and in the web it is used to delete files and folder from its location and restore

Metáforas Visuais



Metáforas Funcionais

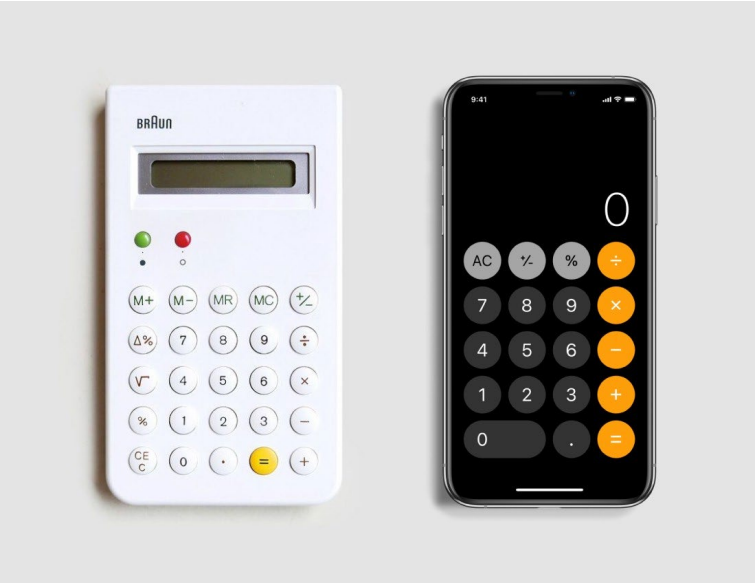
Enfatizam a **semelhança entre as ações realizadas no sistema e ações do mundo real**.

Arrastar e soltar (drag and drop) -> simula pegar um objeto com a mão e movê-lo para outro lugar.

Folhear páginas digitais em e-books -> reproduz a experiência de virar páginas de um livro físico.

Botões virtuais -> imitam o funcionamento de botões físicos.

Metáforas Funcionais



Metáforas Conceituais

São mais abstratas e remetem a **ideias ou modelos mentais** que não têm necessariamente uma representação física direta.

"Navegar na internet" -> associada à exploração de páginas digitais ao ato de viajar por um espaço.

"Nuvem" (cloud computing) -> sugere um armazenamento remoto de dados em um espaço etéreo e acessível de qualquer lugar.

"Linha do tempo" -> que organiza informações em uma sequência cronológica, como se fosse um percurso linear.

Conceitos

- São **objetos** no domínio da tarefa
- **Atributos** dos objetos
- **Operações** sobre os objetos

Conceitos

- Exemplos:
  - Conceito: **Conta a prazo**
  - Atributos:
    - Cliente (quem realizou a compra ou contrato).
    - Valor principal (quantia devida sem acréscimos).
    - Data de emissão (quando a operação foi registrada).
    - Data(s) de vencimento (quando o pagamento deve ser realizado).
    - Número de parcelas (quantas vezes o valor será pago).
    - Taxa de juros (caso aplicável).
  - Ações:
    - Registrar uma nova conta a prazo no sistema.
    - Consultar contas a prazo ativas ou quitadas.
    - Editar/atualizar atributos (ex.: renegociação de datas ou valores).
    - Efetuar pagamento integral ou parcial.
    - Calcular automaticamente juros, multas ou descontos.
    - Gerar relatórios de contas a prazo por cliente, período ou status.
    - Notificar usuários sobre vencimentos próximos ou atrasos.

Conceitos

- Exemplos:
  - Conceito: **Conta Bancária**
  - Atributos:
    - Número da conta (identificação única da conta).
    - Agência (unidade bancária vinculada).
    - Titular (cliente à conta).
    - Saldo atual (valor disponível).
    - Tipo da conta (corrente, poupança, salário, investimento).
    - Data de abertura (quando a conta foi criada).
  - Ações:
    - Abrir uma nova conta bancária.
    - Consultar saldo e extrato de movimentações.
    - Depositar valores.
    - Sacar valores (respeitando saldo e limites).
    - Transferir recursos para outra conta.
    - Configurar serviços (débito automático, limites, autorizações).
    - Encerrar a conta bancária.
    - Gerar relatórios de movimentação financeira.
    - Notificar sobre saldo insuficiente, crédito disponível ou movimentações suspeitas.

Conceitos

- Listar todos os conceitos do modelo expostos ao usuário
  - todos os objetos do sistema
  - todos os atributos dos objetos
  - e todas as ações sobre os objetos
- Se não estiver no modelo conceitual
  - o sistema não pode exigir que o usuário esteja a par dele
- Novos conceitos (não existem no domínio da tarefa)
  - Apenas se trouxerem grandes benefícios
  - Custo minimizado através de bom desenho da IU

Relações entre Conceitos

Mostram como cada conceito do modelo conceitual se relaciona com os outros conceitos:

- Enumeração de objetos e ações;
- Permite identificar ações partilhadas por vários objetos;
- *Designers* podem usar a mesma IU para ações de diferentes objetos
  - Ex. Aplicação de desenho: Retângulos e Elipses
    - Criação igual, Restrições iguais (quadrados/círculos)
- Modelo com menos conceitos
    - Mais simples, mais coerente

Relações entre Conceitos

- Organizar objetos (que partilham ações) em Hierarquia
  - Compreensão mais fácil - percebem especialização
  - Exemplos:
    - Relação entre os conceitos **Conta a prazo** e **Conta Bancária: Conta a prazo** é um tipo de **Conta Bancária**
    - Relação entre os conceitos **Revista e Publicação:** uma **Revista** é um tipo de **Publicação**

Relações entre Conceitos

- Conceitos têm importâncias diferentes
  - Alguns conceitos são encontrados pelo usuário com mais frequência que outros
    - Ex. Fechar uma conta é uma operação pouco frequente
    - Relativamente a uma transferência

Relações entre Conceitos

- A importância relativa pode ser usada para focar o desenho da IU
  - É mais importante tornar as operações frequentes fáceis
  - Mesmo sacrificando as menos frequentes

Mapeamento

- Mapeamento entre os conceitos da interface (modelo conceitual) e os conceitos do domínio da tarefa.
  - Conceitos com relação direta com os conceitos que o usuário usa no dia a dia ao realizar as tarefas
  - E não termos técnicos desconhecidos dos usuários
- **Uma interface mais familiar reduz o tempo de aprendizagem!**

Modelo Conceitual - Exemplo

Modelo Conceitual - "Ecos da Verdade" (Jogo Educacional sobre Desinformação Ambiental)

1. Metáforas

O jogo adota a metáfora de um **"jornal investigativo"**, onde o jogador assume o papel de um repórter que deve verificar notícias ambientais.

Modelo Conceitual - Exemplo

2. Conceitos, atributos e ações

Conceito	Atributos	Ação
Usuário (Jogador)	- Nome - Nível de conhecimento - Pontuação - Progresso (fase/missão atual) - Recursos (pistas, cartas, dicas, poderes)	- Realizar missões e desafios - Explorar notícias e fontes. - Selecionar respostas sobre a veracidade das informações. - Analisar dados e evidências.
Informação	- Explicação (por que a informação era verdadeira/falsa) - Referências	- Ser classificada (se verdadeira ou falsa). - Explicar a justificativa da escolha.
Missão	- Tema - Nível de dificuldade - Enunciado (texto, vídeo ou imagem a ser analisado) - Critérios de avaliação (resposta correta, tempo de resposta, justificativa)	- Apresentar desafio ao jogador. - Receber uma notícia para avaliar. - Escolher métodos de verificação. - Conceder feedback sobre a análise.
Pontuação	-Selos -Ranking	- Acumular pontos por respostas corretas. - Perder pontos por erros. - Receber dicas para melhorar habilidades investigativas.

Modelo Conceitual - Exemplo

3. Relações entre conceitos

O **Usuário** interage com **Informação**.
O **Usuário** confere a **Informação** para determinar sua veracidade.
O **Usuário** completa a **Missão**.
A **Missão** determina a **Informação** a ser investigada.
A **Pontuação** reflete o desempenho do **Usuário** em cada **Missão**

Modelo Conceitual - Exemplo

4. Mapeamentos

Usuário é um jogador no papel de um repórter em treinamento.
Missão é um desafio que o jogador deverá completar.
Informação é uma notícia sobre o meio ambiente que o jogador deverá identificar.
Pontuação é o desempenho do jogador ao cumprir cada missão.

Referências

GONÇALVES, Daniel; FONSECA, Manuel J.; CAMPOS, Pedro. **Introdução ao Design de Interfaces**. Lisboa: FCA Editora, 3ª Ed. 2017:

Capítulo 5: Análise de utilizadores e de tarefas.

BARBOSA, S. D. J. et al. **Interação Humano-Computador e experiência do usuário** [livro eletrônico]. Rio de Janeiro, 2021.

Capítulo 6: Processos de Design de IHC

Agradecemos a todos!

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

mariaamelia.eliseo@mackenzie.br